生物5.2 细胞的能量"货币"ATP

人教版《生物学 必修1·分子与细胞》第5章第2节 · 零基础首学版 v1.0 · 队3席转援（并行搜索员A·承v12.5再平衡令）· 节域p86–89（影印图95–98·印刷页=图N−9定标）· contentId=9d522562·ts=1787291655029实时复核200

> 🧗 开篇钩子："银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。"（p86问题探讨·杜牧《秋夕》）萤火虫尾巴那一明一暗的光，是细胞里最耗能的化学反应之一——点亮它靠的不是葡萄糖直接出手，也不是脂肪亲自上阵，而是一种叫 **ATP** 的分子。糖和脂肪像仓库里的大电池组，ATP 才是装进设备随时可放的那块电池：细胞用能，只认 ATP。这一节就认识这块"能量电池"的构造、充电规则和放电方式。

📌 课时开篇页

知识点清单 **ATP**的结构简式与"高能磷酸化合物"含义、**ATP**与**ADP**相互转化（动态平衡·能量来源去向）、**ATP**的利用（主动运输供能三步·磷酸化）、吸能反应与放能反应、能量"货币"比喻、荧光素发光原理（p86–89共6组）

读完这节你能

- 给你 A—P~P~P，你能指出 A、P、~ 各代表什么，并解释为什么末端那个 ~ 最容易断（p86）。
- 给你"剧烈运动"情境，你能算出每分钟约有多少 ATP 被消耗（0.5 kg）并说出 ADP 变回 ATP 的两条能量来路（p87）。
- 能写出 ATP 水解供能的三步故事：载体蛋白结合 Ca^{2+} → 磷酸化变构 → 释放 Ca^{2+}（p88·图5-7）。

> · 遇到"吸能反应/放能反应"配对题，能判断谁花 ATP、谁产 ATP（p89）。

难点预警 这节最容易晕的地方是"钱从哪来"：别以为葡萄糖直接给细胞供能——葡萄糖先在呼吸作用里把能量充进 ATP，细胞干活只耗 ATP 这块电池。第二容易错的是 ~ 号：两个 ~ 不是等价的普通化学键，它是"特殊的化学键"，远离腺苷的末端那个最容易断、能量最高。第三，ATP 与 ADP 的转化不是可逆反应——正反两个方向用的是完全不同的酶和场所，只是物质循环、能量不循环。

前置依赖 本节直接踩在第4章"物质运输"和 5.1"酶"上：图5-7 的主角"载体蛋白"你在 4.1/4.2 见过（主动运输），催化水解的"酶"就是 5.1 的主角。本节约50%的考题建立在"主动运输耗 **ATP**"和"酶的催化"两个旧知识上，没过关先回去补。和下一节 5.3 是镜像关系：ATP 的钱从呼吸作用挣来——学完 5.3 回头看本节图5-5 会更通透。

10秒速览	答案
这节是什么	认识细胞的直接能源物质 ATP：结构（A—P~P~P）、循环（ATP⇌ADP+Pi）和消费方式（水解供能·磷酸化）。
为什么重要	你的每一次抬手、每一次心跳、每一个神经冲动，此刻的能量都从 ATP 这条链上来——它是全生物界通用的能量"货币"。
怎么考	考位集中在四类：结构简式判断、ATP与ADP转化中能量来源/去向判断、吸能与放能反应配对、生理情境（发光/主动运输/肌收缩）中ATP的角色判断。

一、ATP 是一种高能磷酸化合物（p86）

STEP 1 先给全名：**ATP** 是腺苷三磷酸的英文名称缩写（adenosine triphosphate）。它广泛存在于所有细胞的细胞质和细胞核中（练习原题考过这个分布表述）。

STEP 2 再给简式，教材原文（p86）：

A—P~P~P

其中 **A** 代表腺苷（腺嘌呤＋核糖，见"相关信息"：adenosine 是腺苷，tri 是"三"的意思，phosphate 是磷酸盐），**P** 代表磷酸基团，~ 代表一种特殊的化学键。三个 P 就是三个磷酸基团——练习与应用第1题考的就是"三个磷酸基团之间、磷酸基团和腺苷之间"的连接方式：腺苷与第一个 P 之间是普通键（—），两个 P 之间才是 ~。

> ◎ 为什么 ~ 不稳定？教材给出两个理由（p86）：①两个相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥，使得这种化学键不稳定；②末端磷酸基团有一种离开 **ATP** 而与其他分子结合的趋势，也就是具有较高的转移势能。当 ATP 在酶的作用下水解时，脱离下来的末端磷酸基团挟着能量与其他分子结合，从而使后者发生变化。可见 ATP 水解的过程就是释放能量的过程——**1 mol ATP** 水解释放的能量高达 **30.54 kJ**，所以说 ATP 是一种高能磷酸化合物。

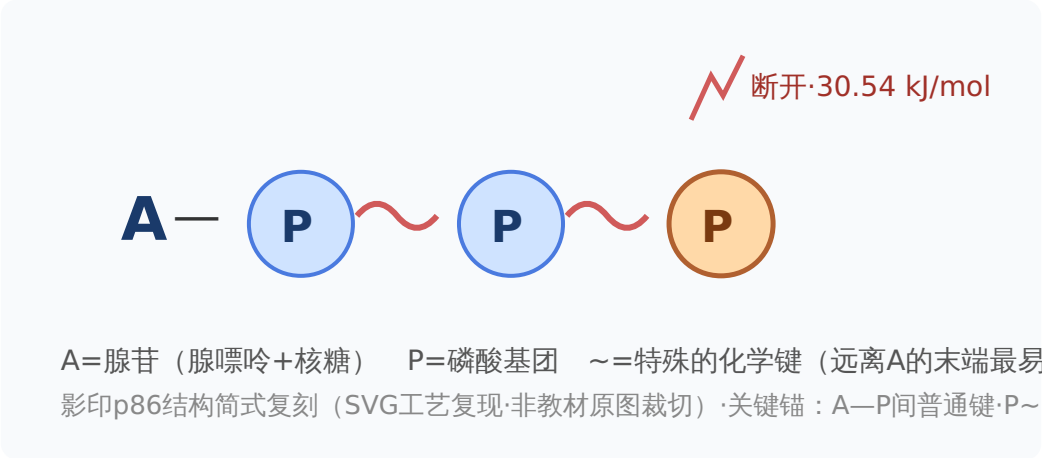


图1 ATP 结构简式 A—P~P~P（据 p86 教材文字与结构式图复刻·自绘SVG·"30.54 kJ"为教材原数据）

二、**ATP** 与 **ADP** 可以相互转化（**p86–87**）

STEP 1 **ATP** 水解后转化为比 **ATP** 稳定的化合物——**ADP**（腺苷二磷酸的英文名称缩写），与其他分子结合的磷酸基团再脱离下来，就成为游离的磷酸（以 Pi 表

示）。在有关酶的催化作用下，ADP 可以接受能量，同时与 Pi 结合，重新形成 ATP（p86–87·图5-4）。

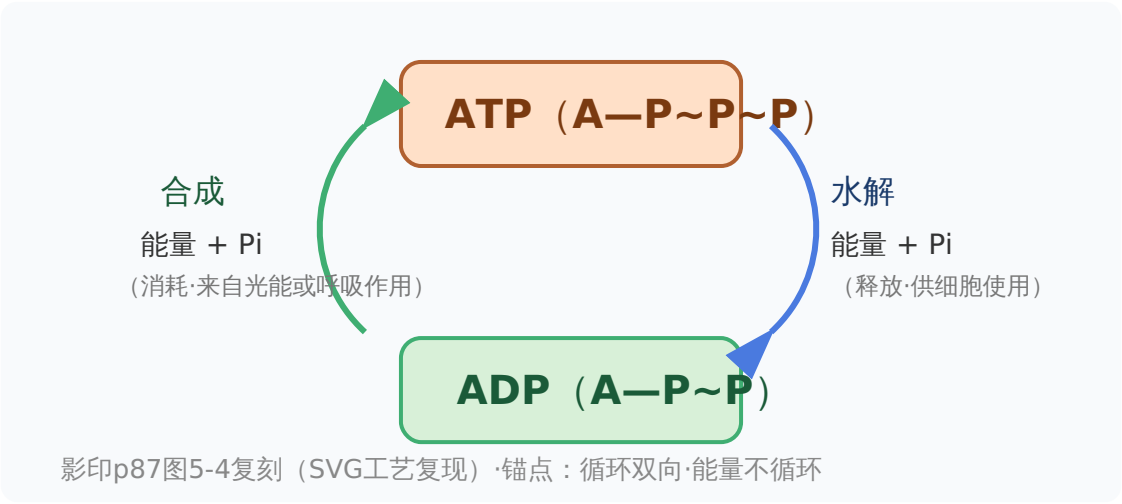


图2 ATP 与 ADP 相互转化示意图（据 p87 图5-4 复刻·自绘SVG）

STEP 2 这个循环有多快？教材给了个惊人的数（p87）：对细胞的正常生活来说，**ATP** 与 **ADP** 的这种相互转化，是时刻不停地发生并且处于动态平衡之中的。据测算，一个人在剧烈运动的状态下，每分钟约有 0.5 **kg** 的 **ATP** 转化成 **ADP**，释放能量，供运动之需。生成的 ADP 又可在一定条件下转化成 ATP。全身 ATP 总量其实只有几十克，靠的就是这个"疯狂转速的零钱兑换台"。

> ◎ 教材原句背下来（p87）："**ATP** 与 **ADP** 相互转化的能量供应机制，在所有生物的细胞内都是一样的，这体现了生物界的统一性。"——这句话是"生物界统一性"考点的标准出处。

STEP 3 那么，在 ADP 转化成 ATP 的过程中，所需要的能量从哪里来呢（p87·图5-5）？

> - 对于绿色植物来说：既可以来自光能（光合作用·知识链接指路→本章第4节），也可以来自呼吸作用所释放的能量。
> - 对于动物、人、真菌和大多数细菌来说：均来自细胞进行呼吸作用时有机物分解所释放的能量。

> ⚠ 易错预警：植物合成 ATP 的能量来路是两条（光能＋呼吸作用），动物/真菌/细菌只有一条（呼吸作用）。考题最爱在"绿色植物能否来自光能"上埋雷——能，且"既可…也可…"两句都由教材原话背书。

三、ATP 的利用（p88-89）

STEP 1 教材定位句（p88）：细胞中绝大多数需要能量的生命活动都是由 **ATP** 直接提供能量的，如大脑思考、电鳗发电和物质的主动运输都需要消耗 ATP。图5-6 给了两个实例让你补充：用于物质合成（反应物 A＋B→C 需 ATP）和用于肌肉收缩（运动蛋白在 ATP 供能下发生移动）。（相关信息：电鳗一次放电电压可达 300～500 V，足以把附近的鱼电死；据计算，1 万条电鳗的电能聚集在一起，能够使 1 列电力机车运行几分钟。）

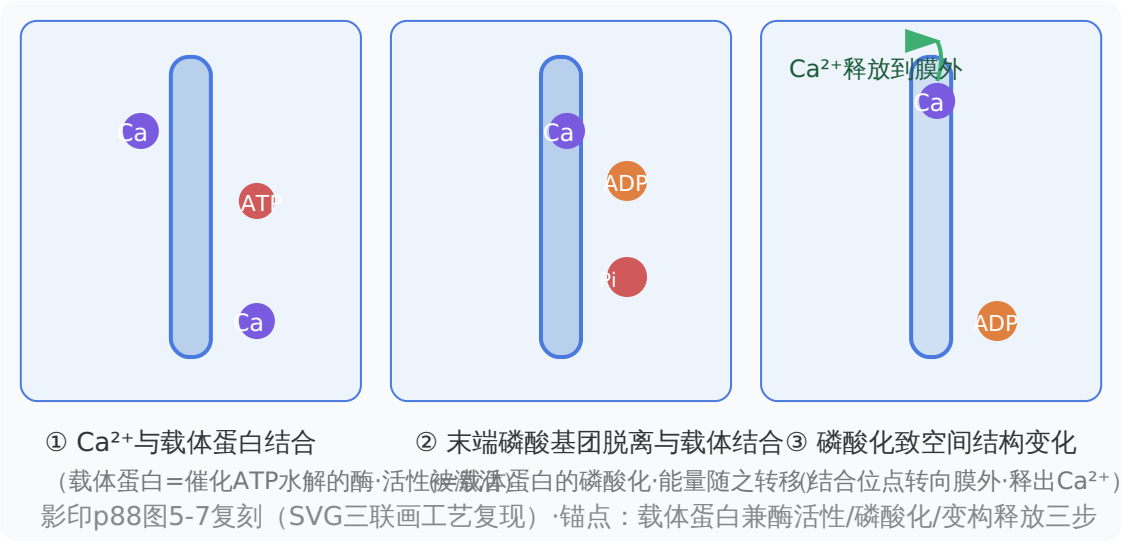


图3 ATP 为主动运输供能示意图（据 p88 图5-7 复刻·自绘SVG·Ca²⁺三步）

STEP 2 图5-7 的三步，教材原文逐字（p88）：①参与 **Ca²⁺** 主动运输的载体蛋白是一种能催化 **ATP** 水解的酶。当膜内侧的 Ca²⁺ 与其相应位点结合时，其酶活性就被激活了。②在载体蛋白这种酶的作用下，**ATP** 分子的末端磷酸基团脱离下来与载体蛋白结合，这一过程伴随着能量的转移，这就是载体蛋白的磷酸化。③载体蛋白磷酸化导致其空间结构发生变化，使 **Ca²⁺** 的结合位点转向膜外，将 **Ca²⁺** 释放到膜外。

STEP 3 收束到原理层（p88）：**ATP** 水解释放的磷酸基团使蛋白质等分子磷酸化，这在细胞中是常见的。这些分子被磷酸化后，空间结构发生变化，活性也被改变，因而可以参与特定的化学反应。——"磷酸化=给蛋白装上弹簧"（自编类比），弹簧压上能量，一松手就干活。

> ◎ 吸能反应与放能反应（p89）：细胞内的化学反应可以分成吸能反应和放能反应两大类。前者是需要吸收能量的，如蛋白质的合成等；后者是释放能量的，如葡萄糖的氧化分解等。许多吸能反应与 **ATP** 水解的反应相联系，由 **ATP** 水解提供能量；许多放能反应与 **ATP** 的合成相联系，释放的能量储存在 **ATP** 中，用来为吸能反应直接供能。也就是说，能量通过 **ATP** 分子在吸能反应和放能反应之间流通。因此，可以形象地把 ATP 比喻成细胞内流通的能量"货币"。正是由于细胞内具有 ATP 这种能量"货币"，才能及时而持续地满足细胞各项生命活动对能量的需求。

◎ 教材彩蛋·荧光树（p89）：萤火虫尾部的发光细胞中含有荧光素和荧光素酶。荧光素接受 ATP 提供的能量后被激活，在荧光素酶的催化作用下，荧光素与氧发生化学反应，形成氧化荧光素并且发出荧光。科学家运用这一原理，将荧光素酶基因导入植物后，再用荧光素溶液浇灌植物，使转基因植物在黑暗中发光，从而培育出一种能发光的"荧光树"。——回应开篇萤火虫三问：发光是求偶等生物学意义（问题探讨讨论1·教材开放问），发光物质=荧光素+荧光素酶，能量转化=ATP化学能→光能。

四、经典例题（教材 **p89** 原题·四段式）

例题1 （概念检测·结构简式判断）能准确表示 ATP 中三个磷酸基团之间，以及磷酸基团和腺苷之间关系的结构简式是（　）

A. A—P—P~P　　B. A—P~P~P　　C. A~P~P—P　　D. A~P~P~P

第一步·读题定位：考 A—P 之间与 P~P 之间的连接符号区别（p86 简式逐字）。

第二步·解：腺苷 A 与第一个磷酸基团之间是普通化学键"—"；两个磷酸基团之间是特殊化学键"~"。故 A—P~P~P。答案：**B**

第三步·防坑：D 选项全 ~ 是最常见误导——A 与 P 之间从来不是 ~。自编口诀："A后一横才老实，P间两个波浪池"（自编）。

第四步·收口：本题锚 p86 结构简式原文，纯记忆考位，1分题不纠结。

例题2 （概念检测·直接能源物质）下列物质中，能够直接给细胞生命活动提供能量的是（　）

A. 脂肪酸　　B. 氨基酸　　C. 腺苷二磷酸　　D. 腺苷三磷酸

第一步·定位：p86 定位句"ATP 是驱动细胞生命活动的直接能源物质"。

第二步·解：腺苷三磷酸=ATP。答案：**D**

第三步·防坑：C 是 ADP——它是"没充电的电池"，不能直接供能（它还得先变成 ATP）。

第四步·收口："直接"二字是本节题眼，与葡萄糖/脂肪"主要储能"形成对仗（自编辨析）。

例题3 （概念检测·叙述正误）ATP 是细胞生命活动的直接能源物质，下面关于 ATP 的叙述，错误的是（　）

A. 细胞质和细胞核中都有 ATP 的分布

B. ATP 合成所需的能量由磷酸提供

C. ATP 可以水解为 ADP 和磷酸

D. 正常细胞中 ATP 与 ADP 的比值相对稳定

第一步·定位：四个选项分别锚 p86（分布）/p87（能量来源）/p86（水解）/p87（动态平衡）。

第二步·解：B 错——ATP 合成所需能量来自光能或呼吸作用释放的化学能（p87·图5-5），磷酸只提供物质骨架不提供能量。A 对（教材练习语境与分布表述）；C 对（p86 水解原句）；D 对（动态平衡=比值相对稳定，p87）。答案：**B**

第三步·防坑："能量由磷酸提供"是高频谣言选项——能量永远来自光能或有机物氧化分解放出的化学能。

第四步·收口：一题四锚，把本节三个页面各考一遍，一题四锚效率最高的复习题。

例题4 （概念检测·离子泵情境）离子泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白，它在跨膜运输物质时离不开 ATP 的水解。下列叙述正确的是（　）

A. 离子通过离子泵的跨膜运输属于协助扩散

B. 离子通过离子泵的跨膜运输是顺浓度梯度进行的

C. 动物一氧化碳中毒会降低离子泵跨膜运输离子的速率

D. 加入蛋白质变性剂会提高离子泵跨膜运输离子的速率

第一步·定位：情境题，桥接 4.2 主动运输（耗能·逆浓度·需载体）＋本节图5-7（泵=ATP水解酶）。

第二步·解：离子泵主动运输=逆浓度梯度耗 ATP，A、B 都错；一氧化碳中毒→血液携氧能力下降→呼吸作用供能减少→ATP 生成不足→泵速下降，C 对；变性剂破坏蛋白结构→泵失活，D 错。答案：**C**

第三步·防坑："具有酶活性的载体蛋白"双层身份（转运+催化）是 4.2→5.2 的缝合考点。

第四步·收口：做错的本质是忘了"主动运输逆浓度、耗 ATP"这个第4章锚——两章知识串起来才拿满分。

五、易错卡（4张）

#	易错点	红字铁律
1	"ATP 与 ADP 的相互转化是可逆反应"	错。物质可循环（ADP、Pi 循环利用），但正逆反应的酶、场所、能量来源完全不同（自编辨析：正反应"充电"靠光能/有机物，逆反应"放电"供生命活动）——是"循环"不是"可逆"。
2	"葡萄糖也能直接给生命活动供能"	错。p86 定位句：ATP 是驱动细胞生命活动的直接能源物质。葡萄糖是主要能源物质（5.3 展开它怎么分解释能转化成 ATP）。
3	"植物合成 ATP 的能量只能来自呼吸作用"	错。p87 原句：绿色植物既可来自光能，也可来自呼吸作用；动物、人、真菌和大多数细菌才只有呼吸作用一条路。
4	"ATP 里的两个 ~ 一样容易断，A—P 之间也是 ~"	错。A—P 之间是普通键（—）；两个 ~ 是特殊化学键，远离腺苷的末端 ~ 转移势能最高、最先断裂（p86·例题1即考）。

六、应试打法（四类题型）

① 结构简式题：死磕 A—P~P~P 原式，见"—/~"错位直接排除（例题1口径）。

② 转化与能量来源题：先分对象——植物两条路（光能+呼吸）、非植物一条路（呼吸）；再看方向——水解放能、合成储能；最后查"可逆反应"字眼，见即打叉。

③ 吸能/放能配对题：合成类（蛋白质合成）=吸能=花 ATP；氧化分解类（葡萄糖分解）=放能=产 ATP；中间人是 ATP 在两类反应间流通（p89 原句口径）。

④ 情境判断题：主动运输/肌收缩/大脑思考/电鳗发电=耗 ATP 名场面（p88）；荧光素发光=ATP→化学能→光能（p89）；离子泵中毒/变性分析=供能断链逻辑（例题4口径）。

七、本节串联图

上游：5.1 酶（水解ATP也要酶催化）

　　｜

　　▼

【电池库存】葡萄糖/脂肪（主要能源·5.3转化供能）

　　｜ 呼吸作用放能—►ATP合成（植物另有光能—►光合作用·5.4）

　　▼

【满电电池】ATP（A—P~P~P·直接能源·高能磷酸化合物）

　　｜ 末端~断裂·1mol放能30.54kJ

　　▼

【放电】吸能反应：物质合成/主动运输/肌收缩/大脑思考/发光

　　｜ 磷酸基团→蛋白磷酸化→变构干活（图5-7三步）

　　▼

下游：ADP＋Pi（空电池）—►随时回炉重充—►ATP（每分钟0.5kg的疯狂循环·生物界统一性）

（自编串联图谱系·箭头文字对应教材 p86–89 原始表述）

八、节末自测（**p89** 练习与应用·拓展应用三题）

1.（拓展应用1）就细胞中的吸能反应和放能反应各举出一个实例，并说明这些实例分别与 ATP 和 ADP 的相互转化有什么关系。

参考：吸能实例=蛋白质合成（耗 ATP→ADP＋Pi，ATP 水解直接供能）；放能实例=葡萄糖氧化分解（放能→ADP＋Pi 吸收能量合成 ATP 储存）。关系：放能反应与 ATP 合成相联系、吸能反应与 ATP 水解相联系，能量经 ATP 在两类反应间流通（p89 原句口径）。

2.（拓展应用2）同样是能源物质，ATP 与葡萄糖具有不同的特点。请你概括出 ATP 具有哪些特点。

参考：①直接性——直接供能而葡萄糖需先分解释能转化；②高效转能——末端磷酸基团转移势能高、1 mol 水解放 30.54 kJ；③快周转——细胞内含量少但转化极快（剧烈运动每分钟约 0.5

kg），动态平衡随时补充；④通用性——所有生物细胞通用的能量"货币"（生物界统一性）。（前两点锚教材 p86/89，后两点为 p87 数据引申·自编概括已标注）

3.（拓展应用3）在植物、动物、细菌和真菌的细胞内，都是以 ATP 作为能量"货币"的，这是否也说明生物界的统一性？这对你理解生物的进化有什么启示？

参考：说明。p87 原句"ATP 与 ADP 相互转化的能量供应机制，在所有生物的细胞内都是一样的，这体现了生物界的统一性"。启示：ATP 体系的全界通用提示现存生物可能起源于共同的祖先，ATP 系统在进化中最早出现并被保留下来（开放问·教材讨论口径·自编引申已标注）。

收口三问 ①ATP 的简式和 ~ 的含义能默写吗？②ADP 变 ATP 的能量、植物和动物各几条来路？③"直接能源物质"四个字为什么不能让给葡萄糖？（答不上回对应小节重读）

本节位置图 5.1 酶 → **5.2 ATP**（能量货币） → 5.3 细胞呼吸（赚钱流水线）→ 5.4 光合作用（植物的第二条进账）——本节是第5章能量账户的"总开关"，往后两节都在给它供货。

知识源：人教版《生物学·必修1 分子与细胞》第5章第2节 p86–89（影印图95–98全四页直读·印刷页=图N−9·contentId=9d522562-b529-446c-9b5b-084812beee6e·ts=1787291655029 实时复核HTTP 200·Referer: basic.smartedu.cn）｜例题与节末自测=p89 练习与应用原题全录（概念检测1–4＋拓展应用1–3）｜规格=首学版标准模板v2.3（黄金样本对齐）｜图1–3=自绘SVG影印复刻（figcap逐张申报工艺）｜自编内容（口诀/类比/辨析/引申）均显式标注"自编"｜页码逐处标注｜本件无金融商业语域（"货币"系教材原生节名与原比喻）｜成稿：并行搜索员A（队3席转援·队2帽·会话6adb6a7df31f507b0b060f6f）·1031深夜·候QC终读禁直推main